

CHAPITRE 4

Mécanique du solide

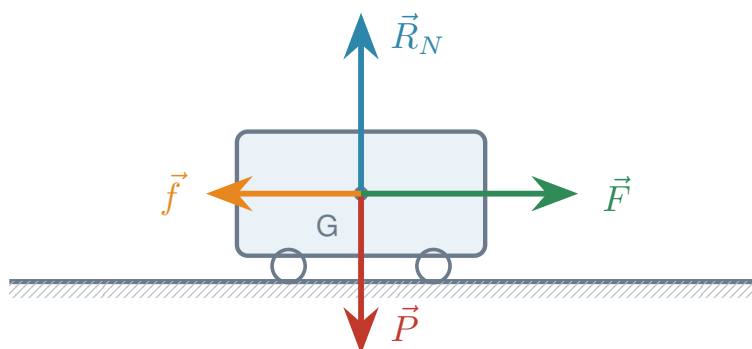
Un chariot filoguidé qui démarre, un volant d'inertie qui ralentit, une palette qu'on soulève : trois situations, une seule question — quelle force, quel couple, quelle puissance faut-il pour obtenir ce mouvement ? Ce chapitre ouvre le module « solide et fluide en mouvement ». Il donne trois outils, et la moitié du travail consiste à choisir le bon.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Le bilan des forces

Aucun calcul de mécanique ne commence par une formule : il commence par la liste des forces.

Avant tout calcul : lister les forces, une par une



Les quatre forces usuelles

- $\vec{P}$ le **poids**, toujours vertical vers le bas, $P = mg$
- $\vec{R}_N$ la **réaction** du support, perpendiculaire au contact
- $\vec{F}$ la force **motrice**
- $\vec{f}$ les **frottements**, toujours opposés au mouvement

Une force n'existe que si un **autre corps** l'exerce. « La force du mouvement » ou « la force d'inertie » n'existent pas : rien ne les exerce.

Une force est toujours exercée par quelque chose

Si l'on ne peut pas nommer le corps qui exerce une force, c'est qu'elle n'existe pas. « La force du mouvement », « la force d'inertie », « la force d'élan » ne figurent dans aucun bilan : rien ne les exerce.

► **Exercices d'application** : exercice 1



2 Le principe fondamental de la dynamique

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

la somme des forces impose
l'accélération, pas la vitesse

le solide est **immobile** $\vec{a} = \vec{0}$ donc $\sum \vec{F} = \vec{0}$

il va à **vitesse constante** $\vec{a} = \vec{0}$ donc $\sum \vec{F} = \vec{0}$

il **accélère** ou **freine** $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$

Les deux premiers cas donnent la même équation. Un chariot qui avance à vitesse constante n'a pas besoin de plus de force qu'un chariot à l'arrêt : il en faut juste assez pour compenser les frottements.

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

La somme des forces impose l'**accélération**, et non la vitesse. C'est le contresens le plus fréquent du chapitre.

Le cas le plus utile

Si le solide est **immobile** ou s'il se déplace à **vitesse constante**, alors $\vec{a} = \vec{0}$ et donc $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Ces deux situations conduisent à la même équation.

Démarrer coûte plus cher que rouler

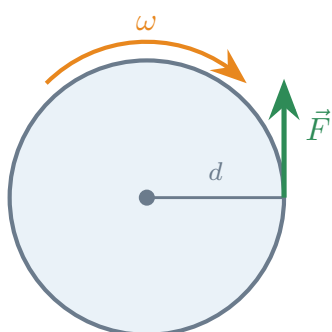
Un chariot de 600 kg soumis à 180 N de frottements demande $F = ma + f = 600 \times 0,40 + 180 = 420$ N pour démarrer à $0,40 \text{ m/s}^2$ — mais seulement 180 N une fois lancé. **C'est le démarrage qui dimensionne le moteur.**

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 Le cas de la rotation

En rotation, tout se transpose — mot pour mot



$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \longleftrightarrow \sum M = J \times \dot{\omega}$$

$$\text{masse } m \text{ (kg)} \longleftrightarrow \text{moment d'inertie } J \text{ (kg}\cdot\text{m}^2\text{)}$$

$$\text{accélération } a \text{ (m/s}^2\text{)} \longleftrightarrow \text{accél. angulaire } \dot{\omega} \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \longleftrightarrow E_c = \frac{1}{2} J \omega^2$$

moment d'une force : $M = F \times d$

Le **moment d'inertie** J joue en rotation le rôle de la masse en translation : il mesure la résistance à la mise en rotation. **Il est toujours donné par l'énoncé** — jamais à calculer.

Tout se transpose

En rotation, la masse devient le moment d'inertie J , l'accélération devient l'accélération angulaire $\dot{\omega}$, et la force devient le moment $M = F \times d$. Le principe s'écrit alors $\sum M = J \dot{\omega}$.

Le moment d'inertie est toujours donné

Le référentiel précise « *le moment d'inertie étant donné* » : il n'est jamais à calculer. En revanche, ω doit **toujours** être en rad/s — jamais en tours par minute. La conversion $\omega = N \times 2\pi/60$ est le passage obligé.

► **Exercices d'application** : exercice 3



4 Le travail et la puissance

$$W = F \times d \times \cos \alpha$$

en joules — α est l'angle entre la force et le déplacement

$\alpha = 0$ dans le sens du mouvement $W = +F d$ — moteur

$\alpha = 90^\circ$ perpendiculaire $W = 0$ — ne travaille pas

$\alpha = 180^\circ$ opposée au mouvement $W = -F d$ — résistant

La réaction du support ne travaille jamais sur un déplacement horizontal : elle lui est perpendiculaire. C'est ce qui simplifie la plupart des bilans — une force de moins à compter.

Le signe du travail

Une force dans le sens du mouvement a un travail positif : elle est *motrice*. Une force opposée au mouvement a un travail négatif : elle est *résistante*. Une force perpendiculaire au déplacement a un travail nul.

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

puissance moyenne

$$P = F \times v$$

en translation

$$P = C \times \omega$$

en rotation

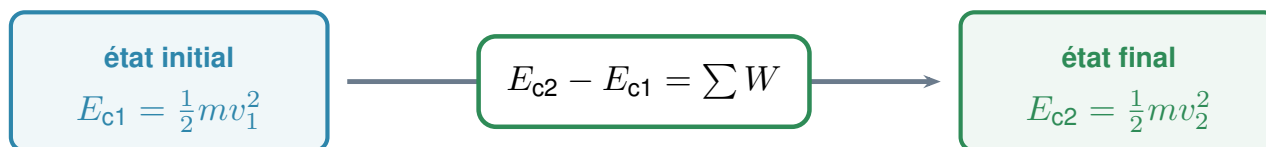
Ces trois expressions sont la **même** : $F \times v = F \times d/\Delta t = W/\Delta t$. En rotation, ω est **toujours** en rad/s — jamais en tours par minute.

► **Exercices d'application** : exercice 4



5 Le théorème de l'énergie cinétique

Ce qui change la vitesse, c'est le travail des forces



travail **moteur** ($W > 0$)

la vitesse augmente

travail **résistant** ($W < 0$)

la vitesse diminue

travail **nul**

la vitesse ne change pas

Le théorème ne demande rien sur le trajet : ni la durée, ni la forme du parcours. Seuls comptent les deux états et le travail total — c'est ce qui le rend souvent plus rapide que le PFD.

$$E_{c2} - E_{c1} = \sum W$$

L'énergie cinétique vaut $\frac{1}{2}mv^2$ en translation et $\frac{1}{2}J\omega^2$ en rotation. Le théorème ne demande rien sur le trajet : ni sa durée, ni sa forme.

🔍 Trouver une distance ou une force de freinage

1. **Calculer l'énergie cinétique** de départ et celle d'arrivée — souvent nulle si le solide s'arrête.
2. **Écrire le théorème** : la variation d'énergie cinétique est égale au travail total.
3. **Exprimer ce travail** en fonction de l'inconnue : $W = -Fd$ pour une force de freinage opposée au déplacement.
4. **Isoler** l'inconnue, et **commenter** la valeur obtenue au regard de la situation.

Exemple. Un chariot de 800 kg à 1,8 m/s freiné par 650 N : $E_c = 1296$ J, donc $W = -1296$ J et $d = 1296/650 = 2,0$ m.

À l'écrit E32 — Cet enchaînement — énergie cinétique, puis théorème, puis distance d'arrêt, puis **commentaire** — est tombé tel quel. La dernière étape compte autant que les autres : le sujet demande explicitement de *commenter la valeur calculée au regard des hypothèses*. Un résultat juste laissé sans phrase perd les points de communication.

L'énergie cinétique varie comme le carré de la vitesse

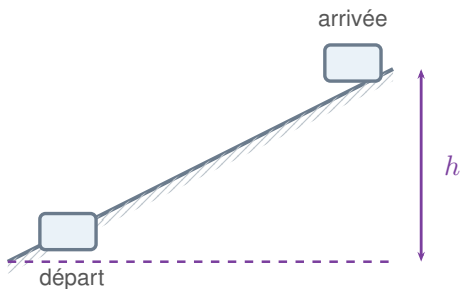
Doubler la vitesse **quadruple** la distance d'arrêt. C'est pourquoi les vitesses de circulation des chariots en atelier sont si basses — et pourquoi un réglage de détecteur valable à 1,5 m/s ne l'est plus à 3.



► Exercices d'application : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 8

6 L'énergie mécanique et sa conservation



$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$$

sans frottement

E_m se conserve

avec frottement

E_m diminue

la perte d'énergie mécanique est exactement le travail des frottements

h se compte à partir d'une **origine choisie librement** : seule la *variation* de E_p a un sens.
Choisir l'origine au point le plus bas évite les valeurs négatives.

Quand l'énergie mécanique se conserve

$E_m = E_c + E_p$. En l'**absence de frottement**, l'énergie mécanique se conserve : ce que l'on perd en hauteur, on le gagne en vitesse. S'il y a des frottements, elle diminue, et la perte est exactement le travail des frottements.

Mesurer une force de frottement sans dynamomètre

Un chariot de 250 g lâché d'une hauteur de 0,070 m devrait arriver à 1,17 m/s. On mesure 1,14. La perte d'énergie mécanique vaut 0,0093 J ; sur 0,80 m de rail, cela donne une force de frottement de 0,012 N. **On a mesuré une force en ne chronométrant qu'un passage.**

► Exercices d'application : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 7

7 Choisir le bon outil

Trois outils, trois questions — savoir lequel prendre fait gagner dix minutes

PFD

on connaît les forces,
on cherche
l'accélération

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Théorème de l'énergie cinétique

on connaît deux vitesses,
on cherche une force
ou une distance

$$\Delta E_c = \sum W$$

Conservation de l'énergie mécanique

pas de frottement,
on cherche une vitesse
ou une hauteur

$$E_m \text{ constante}$$

Le mot « frottement » dans l'énoncé interdit la troisième colonne. Il reste alors le théorème de l'énergie cinétique, qui accepte parfaitement les forces dissipatives.

À l'oral de contrôle — Le point qui départage : savoir dire **pourquoi** on choisit le théorème de l'énergie cinétique plutôt que le principe fondamental. La réponse tient en une phrase — le théorème ne demande ni la durée ni la forme du trajet, seulement les deux états. Un candidat qui applique le PFD à un problème de distance d'arrêt s'engage dans deux intégrations inutiles.

L'essentiel à retenir

1. Toujours **commencer par le bilan des forces**. Une force est exercée par un corps identifiable, sinon elle n'existe pas.
2. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$: la somme des forces impose l'**accélération**, pas la vitesse.
3. Immobile ou à vitesse constante $\rightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$. **Même équation dans les deux cas.**
4. En rotation : $\sum M = J\dot{\omega}$, avec $M = F \times d$ et ω en rad/s. Le moment d'inertie est toujours donné.
5. $W = F d \cos \alpha$: positif si moteur, négatif si résistant, **nul** si perpendiculaire.
6. $P = W/\Delta t = F v = C \omega$: trois écritures de la même chose.
7. Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \sum W$. Il ignore la durée et la forme du trajet.
8. E_c varie comme v^2 : **doubler la vitesse quadruple la distance d'arrêt.**
9. $E_m = E_c + E_p$ se conserve **sans frottement** ; sinon la perte égale le travail des frottements.
10. **PFD** pour une accélération, **théorème de l'énergie cinétique** pour une distance ou une force, **conservation** seulement si l'énoncé ne parle pas de frottement.